

El impacto ambiental que puede generar la energía nuclear en México.

Por: Roberto Chávez.

En una nota predecesora al ensayo que estás a punto de leer, quiero aclarar que yo, el escritor Roberto Chávez, no soy ningún profesional en la física, energía nuclear, energía termonuclear o en cualquier apartado de lo que en este ensayo se podrá mencionar. El propósito de este ensayo es demostrar y concientizar sobre la información de la energía nuclear que se encuentra a nuestra disposición en todo el internet, mucha de la información tomada y escrita en este ensayo proviene de fuentes fidedignas de internet y no debe ser tomada como algo que un especialista ha mencionado, si no, un divulgador.

Introducción.

Con la revolución eléctrica en 1874, y el crecimiento de la población mundial y nacional, México se vio obligado a perseguir los mismos sueños que sus vecinos norteamericanos y empezaron a perseguir el de la energía eléctrica. A partir de aquí empiezan empresas extranjeras a mostrar interés en el potencial económico que tenía el pueblo Mexicano para su nuevo “Invento”, por eso en 1937 las empresas “The Mexican Light” y “Power Company” aparecieron en Puebla con la idea de un proyecto impresionante: La planta Necaxa, esta planta fue una de las primeras en generar electricidad para la entonces corta población de 18.3 millones de habitantes en México, de los cuales solo el 38% contaba con electricidad. Pero esta energía era escasa y las tarifas de estas empresas extranjeras demasiado altas, para poder resolver la situación el gobierno, con la ayuda de el presidente Lazaro cardenas, creó la Comisión Federal de Electricidad (**CFE**), con el objetivo principal de dirigir un sistema nacional para la administración de la energía eléctrica, sin fines de lucro y con un costo mínimo, consiguiendo el mejor rendimiento en relación a los intereses generales de la nación (Ley promulgada en la Ciudad de Mérida, Yucatán en 1937 y publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1937).

En 1960, el Presidente Adolfo Lopez nacionalizó la industria eléctrica con el propósito de aumentar el nivel de electrificación en el país, para ese entonces, y tras más de 20 años, la inversión pública se destinó a más del 50% de obras infraestructurales energéticas, se construyeron importantes centros generadores, entre ellos los de Infiernillo y Temazcal, los cuales funcionaban a base de

hidrocarburos. Debido a la obscena producción de estos recursos en el país, todas las plantas eléctricas funcionaban con petróleo, hasta que en 1980, México cayó en la crisis del petróleo, lo que provocó que los precios de los servicios relacionados a la utilización de este recurso se dispararan de manera precipitada, y para una nación en la cual el petróleo (para ese entonces y aún a día de hoy) representa un 70% de su fuente primaria de energía, esto representó un problema.

Para la un el periodo 2018-202 de la época actual, el ambiente no es distinto, pues la energía convencional representa alrededor del 76% de toda la energía producida en el país, esto quiere decir que a pesar de la construcción de centrales hidroeléctricas, estas no representan ni un 30% de la producción de energía general. La mayoría de la energía actual proviene de hidrocarburos o carbón mineral, los cuales son responsables por la contaminación de aguas y suelos, y forman parte de la huella de carbono en la línea temporal del planeta.

La prospectiva del 2018 mostraba la esperanza del gobierno mexicano para que en 2021 la energía renovable representará un 30% de la energía producida, claramente esta meta no se logró, y se espera que el año en el que se pueda cumplir sea hasta 2024, con esto podemos entender que los esfuerzos del gobierno mexicano para conseguir disminuir la huella de carbono y para actualizar la energía actual en una más limpia, barata y segura, son tan irrelevantes que llegan a ser nulos e inválidos. Agregando a este mal augurio, se espera que la producción de energía proveniente de hidrocarburos crezca en un 2% para el 2028, con un aumento en la producción de energía a base de diesel del 40%. (tomándose en cuenta desde el 2016), la energía renovable crecerá exponencialmente en conjunto con la convencional, sin embargo, este crecimiento puede ser tan lento que hace que la diferencia entre una de otra sea nula o mínima, llegando a hacer que el intento de producir un cambio en la contaminación ambiental causada por estos recursos no cambie y se mantenga estable o llegue a ser mayor a lo largo de los años, todo esto debido a la demanda energética del país.

Y con este conocimiento, en 1972, nace la idea de la Central Nuclear de Laguna Verde. En este año la empresa General Electric y la CFE trabajaron en conjunto, uno con la compra del reactor y otro con el subsidio de la infraestructura

respectivamente, pero su construcción no se terminaría hasta 1987 y su proceso de operación inició en 1990, marcando el inicio del ahorro de 6,8 millones de barriles de combustóleo por unidad y una capacidad de producir 1.6 GW de energía nuclear por año.

¿Si era tan inteligente por qué se murió?

Lamentablemente el proceso de la construcción de la Central nuclear de Laguna Verde se vio envuelta por lo que yo podría denominar como “El miedo de Chernobyl”:

No es necesario explicar la tragedia que sucedió en esta ciudad ucraniana, pues es tan famosa como muchos de los miedos que a partir de este accidente nacieron en la mente de una gran parte del mundo. Este terror por la energía nuclear tuvo un efecto devastador en la conciencia de los mexicanos, haciéndolos creer que todos estos accidentes eran tan comunes como sus misas de domingo, pero esto está tan alejado de la realidad como muchas decisiones del gobierno pues, es cierto que los accidentes como Chernobyl o Windscale pueden suceder, es injusto juzgar y evitar una tecnología tan impresionante como esta por sucesos que fueron capaces gracias al poco cuidado o entendimiento que se tenía en el momento, recordemos que toda energía está en actualización según avanza el tiempo. Sería como no usar teléfonos porque sus baterías pueden explotar, a pesar de que se sabe que esos accidentes no son tan comunes.

Y para dejar las cartas sobre la mesa y bien explicado, te cuento como trabaja a grosso modo una central nuclear:

Esta funciona similarmente a una central térmica convencional, sin embargo, al contrario de aquellas que usan combustibles fósiles, la energía de estas centrales proviene de la fisión nuclear (se parte el núcleo de un átomo y genera una reacción en cadena), esto produce calor, el cual se usa para calentar agua hasta que se evapora, este vapor hace girar una turbina que funciona en conjunto con un generador eléctrico y tras ayudar a generar energía este vapor se enfría hasta que se condensa y se vuelve en agua líquida

nuevamente, ese vapor es lo que puedes observar saliendo de las plantas nucleares .

Como pueden notar, es un trabajo comprendido y sencillo, pero requiere un alto cuidado en su manejo y transporte, y algun comentario en contra de esta energía puede ser: “Pero es peligrosa, es radiación y puede explotar” pues, si y no, aunque es posible que explote (así como los coches y aviones pueden hacerlo) su posibilidad de que sea un accidente de magnitudes similares a las de Chernobyl es de un 0.009%, tan mínimo que es más probable que ganes la lotería el día de navidad, también es bastante común el miedo a los desechos nucleares, el cual se lo adjudico a la serie de televisión “Los Simpson” donde se mostraba al dueño de la central nuclear de la ciudad vertiendo todos los residuos en agua y en basureros, sin embargo y nuevamente, esto no es más que un vil mito pues todos los residuos son tratados de una manera específica y almacenados dependiendo de qué tipo de residuos sean, estos son los procesos:

- Compactación: Se reduce el volumen de los desechos compactables, esto para reducir su volumen, optimizando el espacio y los costos de almacenamiento.
- Decantamiento Radioactivo: Este proceso aprovecha la naturalidad de los núcleos atómicos buscando su estabilidad energética emitiendo radiación. El tiempo de decantamiento depende del tiempo de vida del desecho.
- Precipitación: Remueven el material radiactivo del líquido usando químicos para después recolectarlo solidificado e inmovilizado.
- Inmovilización: incorporan el desecho radiactivo a una matriz sólida para evitar su dispersión. Dependiendo del tipo de energía que estos desechos emitan se utilizarán distintos tipos de materiales para inmovilizarlos, por ejemplo en el caso de un emisor gamma, el material que se utiliza es el plomo.

Estemos conscientes que estos procesos son descritos y utilizados por la Planta de Tratamiento de Desechos Radiactivos (**PATRADER**), por lo que estos procesos pueden variar de país en país. Podemos notar que estos desechos

normalmente terminan en algún almacén esperando a que se construya una planta de disposición de desechos nucleares, y con esto dirán: “Pues sí pero siguen contaminando porque no desaparecen aún” y puedo decirles que no podrían estar más equivocados, el hecho de que estos residuos no estén destruidos no implica que su almacenamiento por sí mismo sea radiactivamente peligroso, todo lo contrario, son almacenados usualmente en barriles y resguardados en una estructura diseñada para su perfecta conservación, además que la radiación que estos materiales desprenden es equivalente a la radiación que existe en el ambiente, es más, ni siquiera producen un riesgo para la salud, pues todo está monitoreado para que esta radiación no sobrepase los límites esperados en el aire, agua, tierra y vegetales. Aunque no puedo decir que esta energía es la que menos contamina, pues a pesar de que se conoce cómo tratar los desechos, esto no implica que esté libre de accidentes o mal funciones que puedan afectar el medio ambiente o la infraestructura de los sitios de almacenamiento, y aunque estos sucesos pueden ser fatales para el ambiente, se puede confirmar que mientras todos los sitios sean tratados con la protección y cuidados que estos requieren, no tendríamos por qué preocuparnos por algún suceso parecido.

Y la Laguna Verde...

Si, si, si, la Central Nuclear Laguna Verde (**C.N.L.V**) es la primera y única central nucleoelectrica de México, la cual tiene dos unidades de reactores nucleares operando desde 1989 y 1995 pero, aun y con estos dos reactores, la energía que la CNLV produce no es suficiente para poder contrarrestar los montones y montones de GW producidos por todas las centrales eléctricas de combustóleo, pues esta solamente representa un 5% de toda la energía eléctrica que se produce en la nación.

¿Realmente es limpio?

Ahora que sabemos que la energía nucleoelectrica no produce tanta energía en relación a la que la industria del combustóleo produce, nace otra pregunta: ¿Y qué tanto nos salva de la contaminación?, verán, se sabe que en 2020 las emisiones de CO2 liberadas por la energía eléctrica en México fue de 407,695 Megatoneladas, y la CNLV en este mismo año evitó la emisión de un total de 5.52 Megatoneladas, lo cual representa un 1.3539% del total del CO2 liberado en 2020 únicamente.

Como podemos ver esto se ha vuelto un problema teniendo en cuenta que las emisiones de CO₂ que produce México (y sin contar las emisiones de otros países) es exagerada. Ahora, mundialmente este aumento hacia las producciones de gases de invernadero provoca la destrucción del mismo. Pero sin salir del tema de la energía nuclear y retomando la dirección sobre cómo procura no dañar el ambiente o hacerlo de manera leve (extraordinario a los almacenes que existen mundialmente). Se puede decir que la energía nuclear es una alternativa para todo aquel combustóleo que puede provocar mayores daños ambientales y a la vida misma que la propia radiación nuclear controlada puede provocar. Para comprobar esto quiero explicar que, la mayor parte de los gases generados por combustoleos son concentrados de PM_{2.5} y PM₁₀, gases altamente contaminantes y peligrosos para la respiración humana, sobretodo el PM_{2.5} los cuales, al inhalarlos, pueden llegar a los bronquiolos y alterar el intercambio pulmonar de gases, pero sus riesgos a largo plazo son los que deberían preocupar más a los pobladores y al mundo, pues los efectos de este gas de invernadero en exposición prolongada están asociados con la bronquitis crónica, función pulmonar reducida y la mortalidad por cáncer de pulmón aumenta junto a enfermedades del corazón, pero estas plantas nucleares no generan estos componentes químicos gaseosos, pues todo humo que se ve generado en la planta nuclear es vapor de agua.

Sin embargo, la energía nuclear no es del todo limpia, no produce esta contaminación aérea de la misma manera industrial que los combustóleos pero, aun así, la sigue produciendo a menor manera, hay fuentes que dicen que su producción es la del 20% de la de las industrias de energía convencional pero esta información sigue siendo debatida, aparte, sabemos que produce desperdicios nucleares, los cuales no pueden desaparecer y deben ser manejados de manera especializada, normalmente mantenidos en almacenes bajo suelo o de construcción específica para su mantenimiento. Aun así, considero que la energía nuclear no es la fórmula para dejar de producir más contaminación, pero, es una buena alternativa a tomar para frenar la producción de gases invernaderos y detener la huella de carbono que la sociedad está dejando en el planeta.

Conclusión.

Primero quiero decir que la energía nuclear no es la que salvará al mundo de su contaminación, pero nos acerca a esa realidad; es contaminante de otros modos y peligrosa si su control no es nivelado por organizaciones especializadas en el cuidado de estas plantas nucleoelectricas, y aun así muestra ser una alternativa mejor a aquellas que sueltan gases de invernadero hacia nuestra atmósfera.

Creo que para poder hacer que algo puede hacer un cambio en el país se necesita levantar la voz y gritar de entre las masas como tu idea, que puede que no sea la solución, pero es un camino hacia ello. Con esto quiero decir que, si bien la energía nuclear no es totalmente limpia como otras, si es la que produce más energía junto a las plantas hidroelectricas, y sabiendo esto deberíamos enfocar nuestro pensamiento hacia el avance de las tecnologías y no al retroceso de estas. Sabemos que actualmente (2022) el presidente de la república, Andres Manuel Lopez Obrador y el director de la CFE, Manuel Bartlett Diaz, han apostado hacia las energías comunes de hidrocarburos, esto debido a su rápida construcción y menor tiempo de planeación, lo cual es otro tema en el cual no hable mucho, pues este cambio hacia la energía nuclear se sabe que no será dentro de uno, cinco o diez años.

Considero que deberíamos empezar a ver hacia el futuro de la nación y del mundo, procurando revertir la velocidad del cambio climático e intentando hacer entrar en conciencia a los gobernantes que ven primero por sus riquezas y dejan de lado el avance del país y el cuidado del ambiente, del planeta y de los lugares en que vivimos.

Gracias por leer, espero que este corto ensayo haya sido de ayuda para poder dejar huella en el mundo y en nuestro país, necesitamos empezar a involucrarnos más en temas de cambio climático, hemos visto que el mundo está reaccionando a nuestra presencia y este tiene una tendencia al equilibrio, si nosotros modificamos este equilibrio el mundo nos destruirá para poder regresar a como es. No confundamos el fin del mundo con su destrucción, nuestro fin del mundo no es el mismo que el de la tierra; porque nosotros provocamos el nuestro.

Bibliografía.

- <https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/ventajas-inconvenientes-energia-nuclear>
- <https://www.xataka.com/energia/asi-se-entierran-residuos-radiactivos-como-cementerios-nucleares-dentro>
- https://www.health.ny.gov/environmental/indoor/air/pmq_a.htm
- <https://www.cemda.org.mx/wp-content/uploads/2014/07/respira-mexico-baja-resolucion.pdf>
- <https://www.files.cenapred.unam.mx/es/BibliotecaVirtual/BibliotecaVirtualSINAPROC/pere/0000279DOC.pdf>
- <https://app.cfe.mx/Aplicaciones/OTROS/Boletines/boletin?i=2227>
- <https://datosmacro.expansion.com/energia-y-medio-ambiente/emisiones-co2/mexico#:~:text=Las%20emisiones%20de%20CO2%20en%202020%20han%20sido%20de%20407%2C695,de%20menos%20a%20m%C3%A1s%20contaminantes.>
- <https://wrimexico.org/bloga/cuatro-gr%C3%A1ficos-que-explican-las-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero-por-pa%C3%ADs-y-por>
- <https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/registro-nacional-de-emisiones-rene>
- <https://www.world-nuclear.org/reactor/default.aspx/LAGUNA%20VERDE-1>
- <https://www.foronuclear.org/actualidad/a-fondo/como-se-gestionan-los-residuos-radiactivos/>
- http://www.inin.gob.mx/Transparencia/seguridad_radiologica.cfm
- <https://sites.google.com/site/centralestermicasnucleares/analisis-estadistico-y-riesgo-nuclear>
- https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/PUB1758_web.pdf
- <https://www.olca.cl/oca/nuclear/nuclear023.htm>
- <https://energia-nuclear.net/que-es-la-energia-nuclear/fision-nuclear>
- <https://www.foronuclear.org/descubre-la-energia-nuclear/como-funciona-una-central-nuclear/>
- https://base.energia.gob.mx/Prospectivas18-32/PSE_18_32_F.pdf
- <https://www.pwc.com/mx/es/publicaciones/c2g/2017-09-12-vision-2021-estructura-del-sector-energetico-mexicano.pdf>
- https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/610964/Cap10_-_Marco_Juridico_Reporte_Avance_de_Energias_Limpias_WEB.pdf
- https://www.google.com/books/edition/Estad%C3%ADsticas_del_medio_ambiente_M%C3%A9xico/S3TxDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=carboelectricas+en+mexico+1970&pg=PA62&printsec=frontcover
- <https://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/cefp0512001.pdf>
- <http://revistas.bancomext.gob.mx/rce/magazines/382/9/RCE9.pdf>

- <https://ciae.teachable.com/blog/20042/electricidad-en-mexico>
- <https://www.cfe.mx/nuestraempresa/pages/historia.aspx>
- <https://cnpp.iaea.org/countryprofiles/Mexico/Mexico.htm>